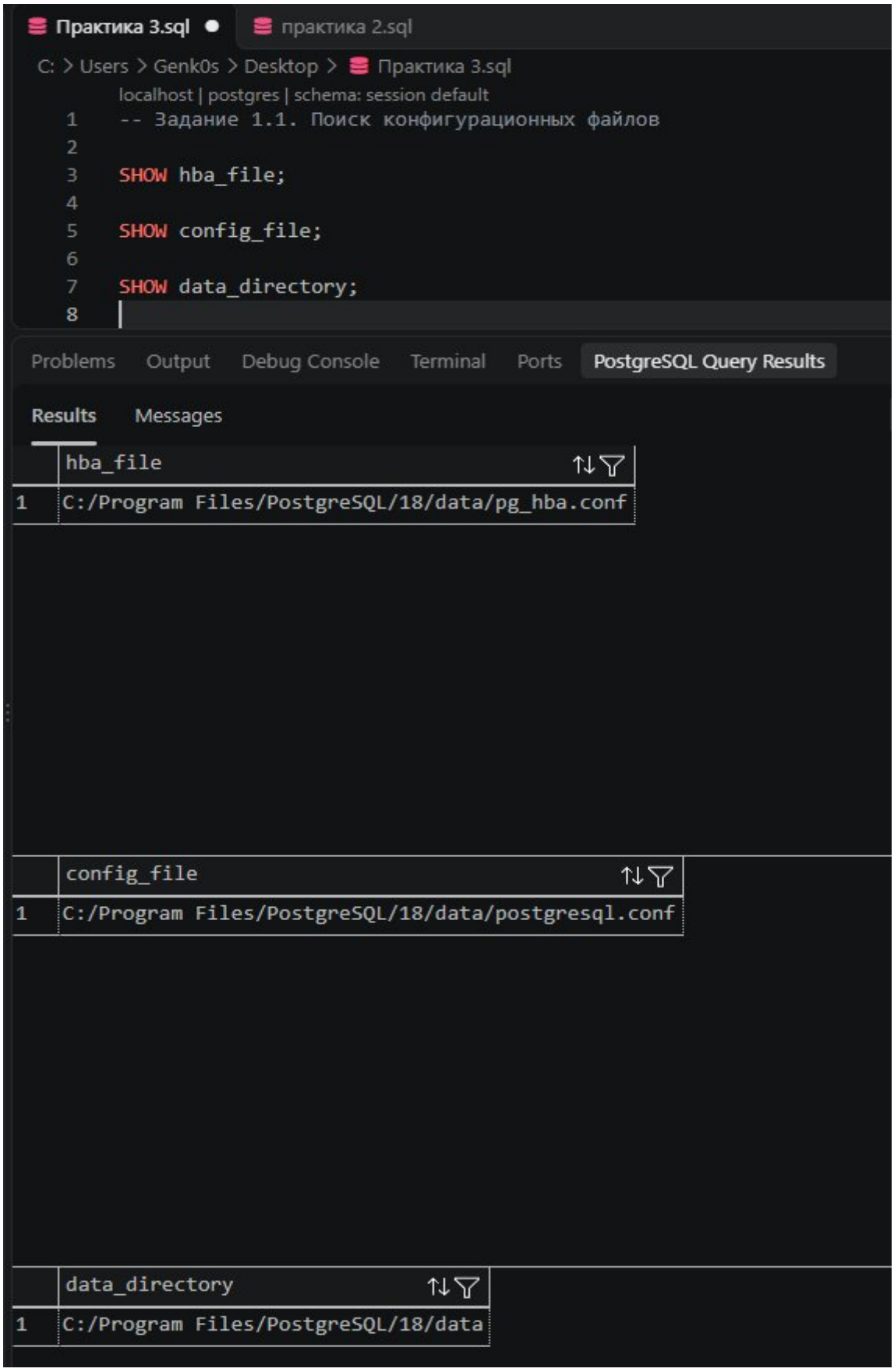
Практическая работа №3

Тема: Настройка различных методов аутентификации

1.1



С помощью SQL-команд SHOW hba_file, SHOW config_file и SHOW data_directory были найдены пути к конфигурационным файлам PostgreSQL.

1.2

```sql
-- Задание 1.2. Создание тестовых пользователей

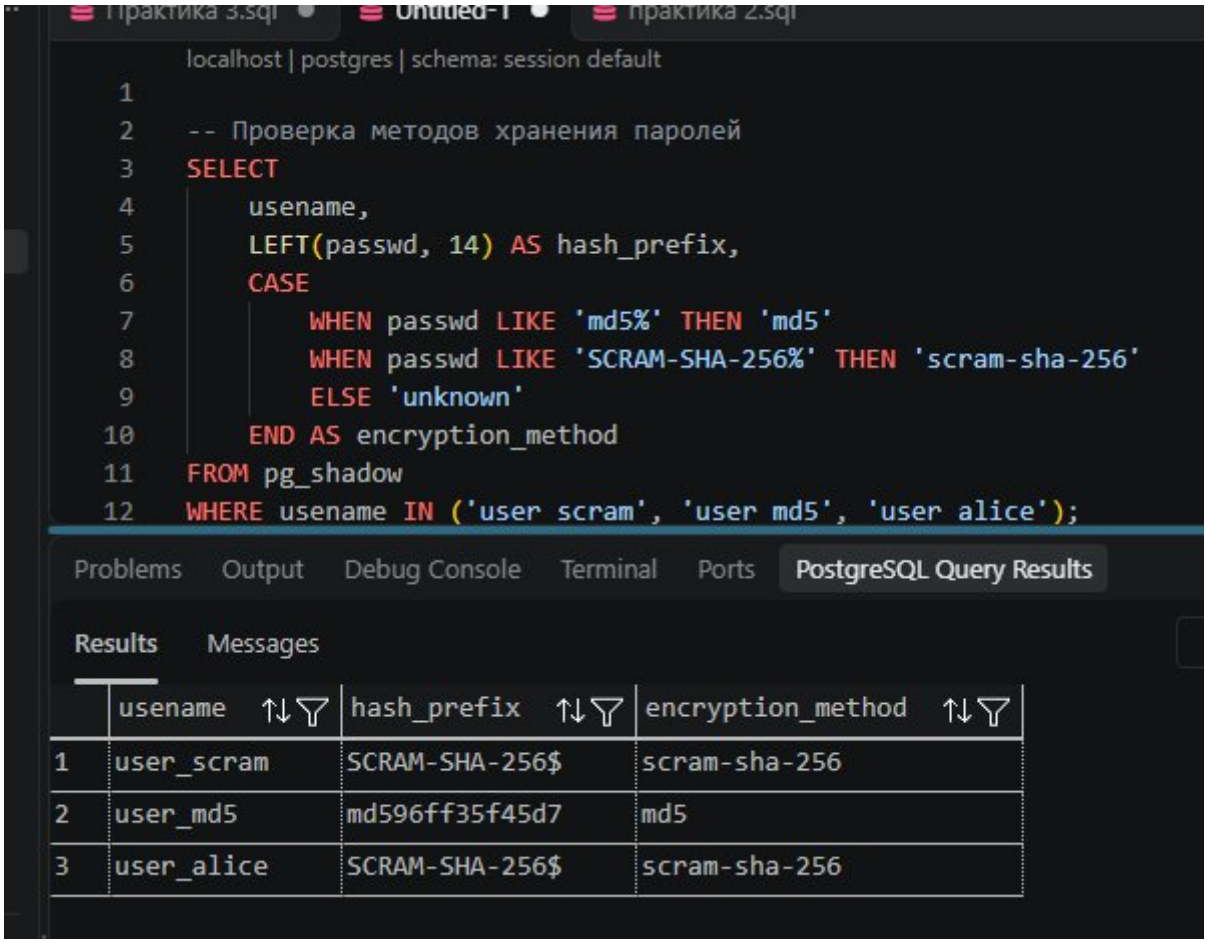
-- Проверка текущего метода шифрования
SHOW password_encryption;

-- Пользователь 1: SCRAM-SHA-256
SET password_encryption = 'scram-sha-256';
CREATE USER user_scram WITH PASSWORD 'SecurePass123!';

-- Пользователь 2: MD5
SET password_encryption = 'md5';
CREATE USER user_md5 WITH PASSWORD 'SecurePass123!';

-- Пользователь 3: SCRAM-SHA-256
SET password_encryption = 'scram-sha-256';
CREATE USER user_alice WITH PASSWORD 'AliceSecure123!';
```

Создание пользователей с паролем

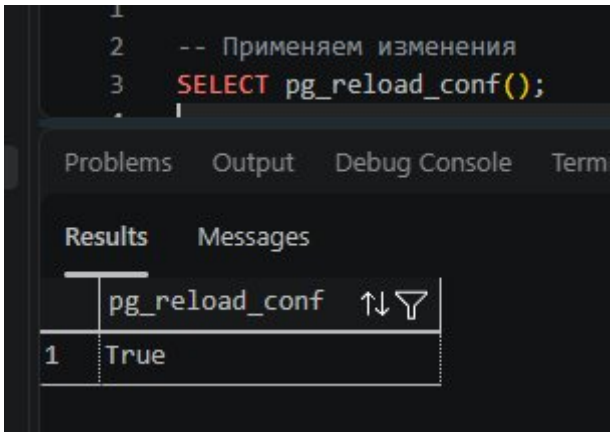


scram-sha-256 безопаснее md5, потому что использует более современный способ защиты паролей. Поэтому его лучше применять для новых пользователей.

2.1

```
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD
# Практика 3 - временная проверка trust
host    all    user_scram    127.0.0.1/32    trust
host    all    user_scram    ::1/128         trust
# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all             all                                     scram-sha-256
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32            scram-sha-256
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128                 scram-sha-256
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local   replication     all                                     scram-sha-256
host    replication     all             127.0.0.1/32            scram-sha-256
host    replication     all             ::1/128                 scram-sha-256
```

изменение файла для входа без пароля



Проверка изменения настроек

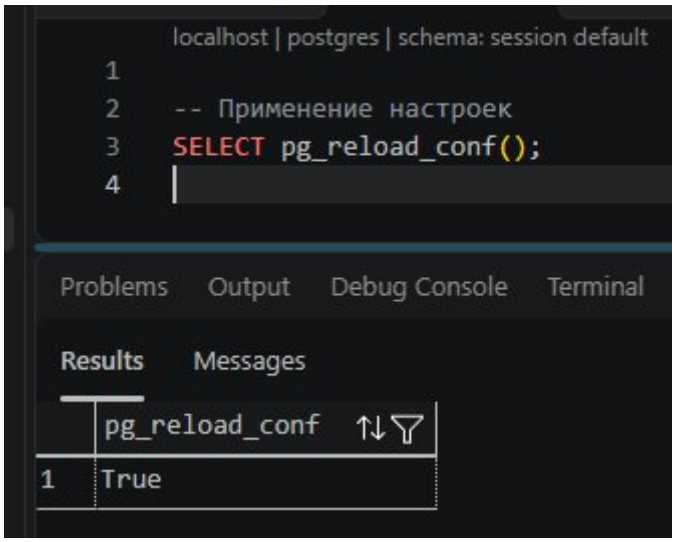


При использовании метода trust пользователь смог подключиться без ввода пароля.

2.2

```
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD
# Практика 3 - метод MD5
host    all     user_md5    127.0.0.1/32    md5
host    all     user_md5    ::1/128         md5
```

Изменение файла для входа md5



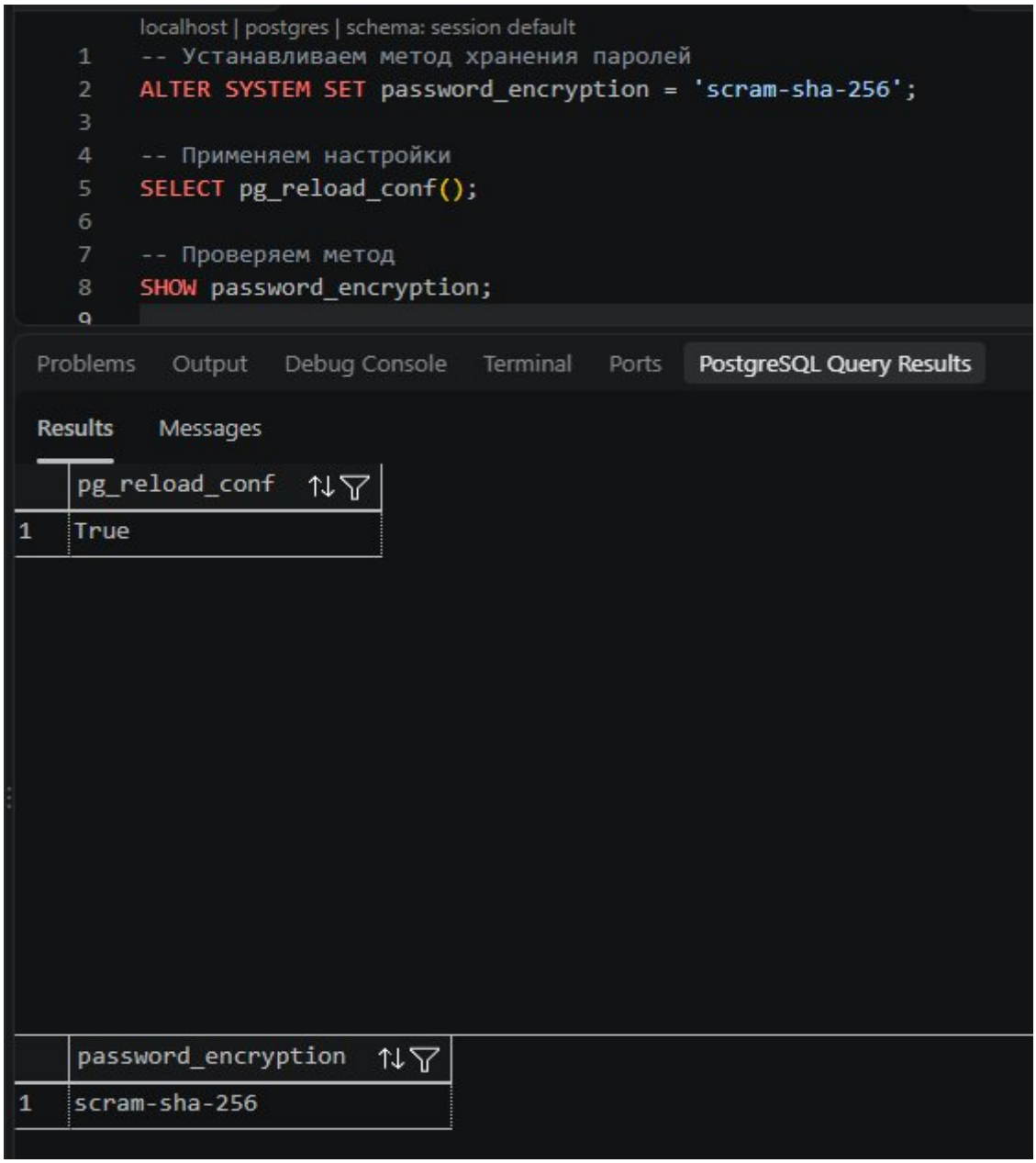
Проверка изменения настроек

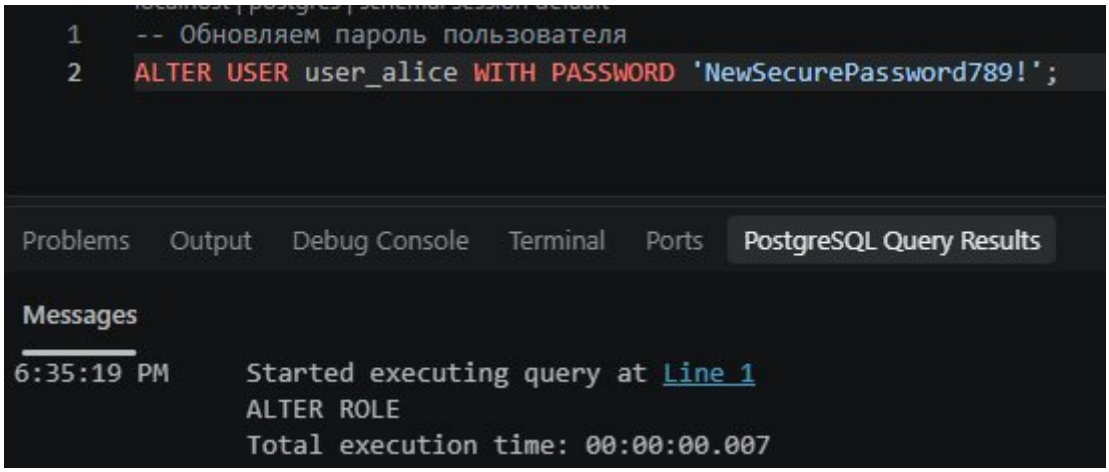


При вводе правильного пароля подключение прошло успешно.

При вводе неправильного пароля выдало ошибку и отказ в подключении.

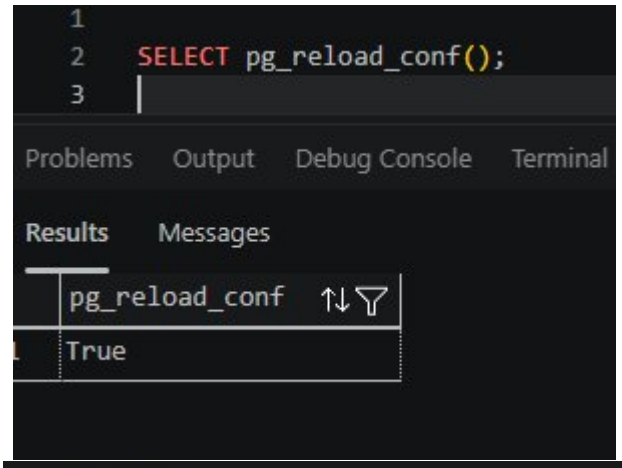
2.3

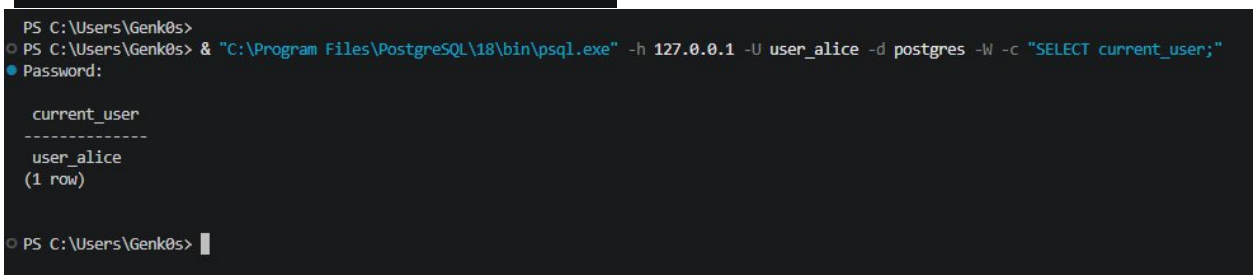




Задали метод хранения паролей, проверили и изменили пароль.

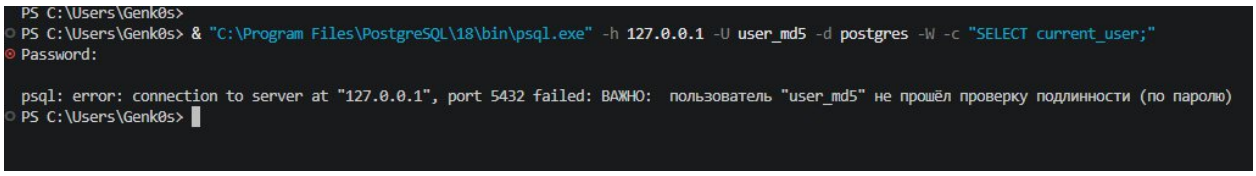
```
# Практика 3 - метод SCRAM-SHA-256
host    all    user_alice    127.0.0.1/32    scram-sha-256
host    all    user_alice    ::1/128         scram-sha-256
```





подключение с правильным паролем. Подключение прошло успешно.

```
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD
# Практика 3 - метод MD5
host    all    user_md5    127.0.0.1/32    scram-sha-256
host    all    user_md5    ::1/128         scram-sha-256
```



попытка подключения пользователя user_md5 через scram-sha-256. PostgreSQL выдал ошибку, так как пароль этого пользователя хранится в старом формате md5.

3.1

```
4   SELECT
5       usename,
6       CASE
7           WHEN passwd LIKE 'md5%' THEN 'md5'
8           WHEN passwd LIKE 'SCRAM-SHA-256%' THEN 'scram-sha-256'
9           WHEN passwd IS NULL THEN 'без пароля'
10          ELSE 'unknown'
11      END AS password_type,
12      valuntil AS password_expires
13  FROM pg_shadow
14  ORDER BY password_type, usename;
15
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports **PostgreSQL Query Results**

Results Messages

	usename	password_type	password_expires
1	user_md5	md5	*NULL*
2	alice	scram-sha-256	*NULL*
3	bob	scram-sha-256	*NULL*
4	charlie	scram-sha-256	*NULL*
5	diana	scram-sha-256	*NULL*
6	eve	scram-sha-256	*NULL*
7	postgres	scram-sha-256	*NULL*
8	user_alice	scram-sha-256	*NULL*
9	user_scram	scram-sha-256	*NULL*

Проверка пользователей на метод хранения паролей. У кого md5 надо заменить на безопасный метод scram-sha-256

3.2

```sql
-- Проверяем метод хранения паролей
SHOW password_encryption;

-- Обновляем пароль пользователя
ALTER USER user_md5
WITH PASSWORD 'NewSecurePassword456!';
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Results Messages

	password_encryption
1	scram-sha-256

```sql
SELECT
    usename,
    CASE
        WHEN passwd LIKE 'md5%' THEN 'md5'
        WHEN passwd LIKE 'SCRAM-SHA-256%' THEN 'scram-sha-256'
        ELSE 'unknown'
    END AS password_type
FROM pg_shadow
WHERE usename = 'user_md5';
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports PostgreSQL Query Results

Results Messages

	usename	password_type
1	user_md5	scram-sha-256

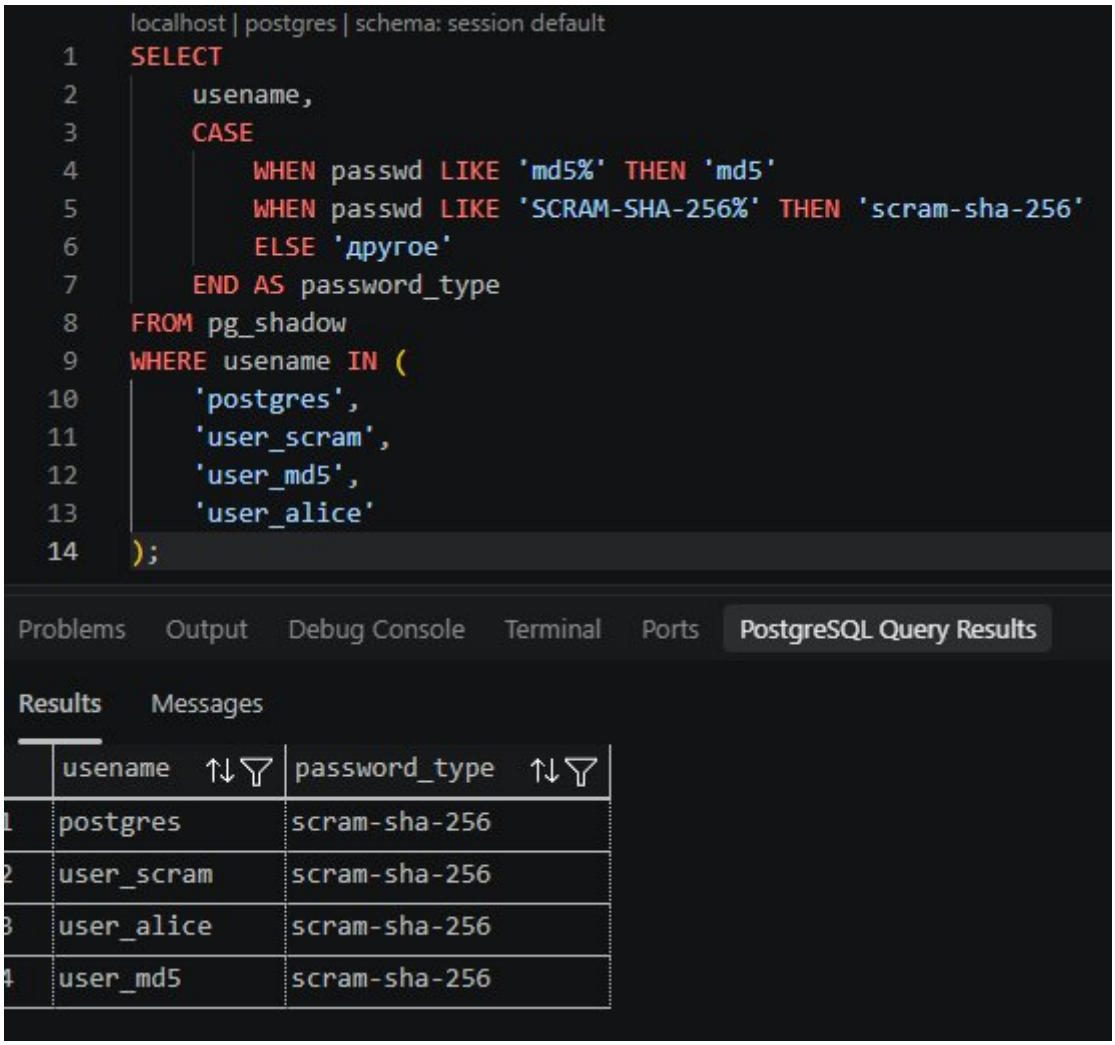
Обновлен метод хранения пароля у user_md5

```
PS C:\Users\Genk0s>
PS C:\Users\Genk0s> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" -h 127.0.0.1 -U user_md5 -d postgres -W -c "SELECT current_user;"
Password:

 current_user
--------------
 user_md5
(1 row)
```

Проверка подлкючения с новым паролем

3.3



Проверка метода паролей у всех пользователей

```
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32            scram-sha-256
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128                 scram-sha-256
# Запрет остальных подключений
host    all    all    0.0.0.0/0       reject
host    all    all    ::/0            reject
```

добавлены правила reject

localhost | postgres | schema: session default

```
1  -- Проверка правил на ошибки
2  SELECT
3      line_number,
4      type,
5      address,
6      auth_method,
7      error
8  FROM pg_hba_file_rules
9  ORDER BY line_number;
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports PostgreSQL Query Results

Results Messages

	line_number	type	address	auth_method	error
1	113	local	*NULL*	scram-sha-256	*NULL*
2	115	host	127.0.0.1	scram-sha-256	*NULL*
3	117	host	::1	scram-sha-256	*NULL*
4	119	host	0.0.0.0	reject	*NULL*
5	120	host	::	reject	*NULL*
6	123	local	*NULL*	scram-sha-256	*NULL*
7	124	host	127.0.0.1	scram-sha-256	*NULL*
8	125	host	::1	scram-sha-256	*NULL*

```
PS C:\Users\Genk0s> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" -h 127.0.0.1 -U user_scram -d postgres -W -c "SELECT current_user;"
Password:

 current_user
--------------
 user_scram
(1 row)

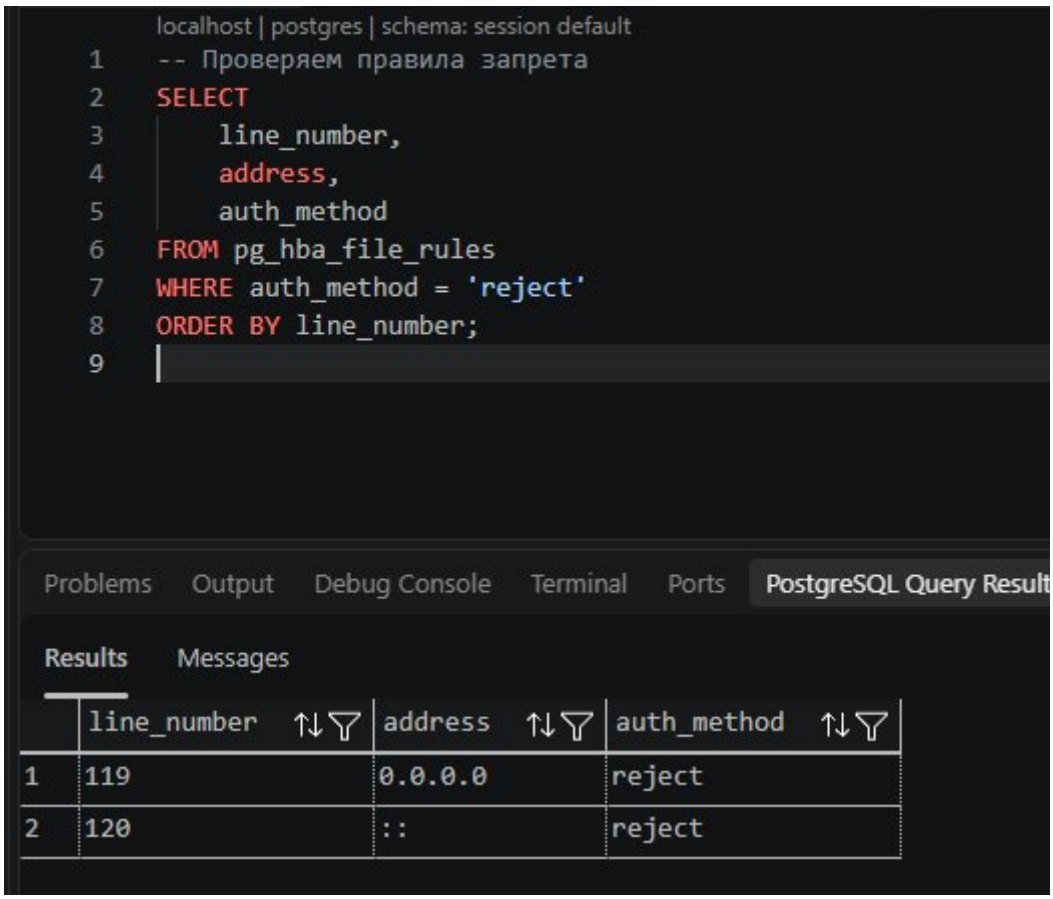

PS C:\Users\Genk0s>
>> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" -h 127.0.0.1 -U user_md5 -d postgres -W -c "SELECT current_user;"
Password:

 current_user
--------------
 user_md5
(1 row)


PS C:\Users\Genk0s>
>> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" -h 127.0.0.1 -U user_alice -d postgres -W -c "SELECT current_user;"
Password:

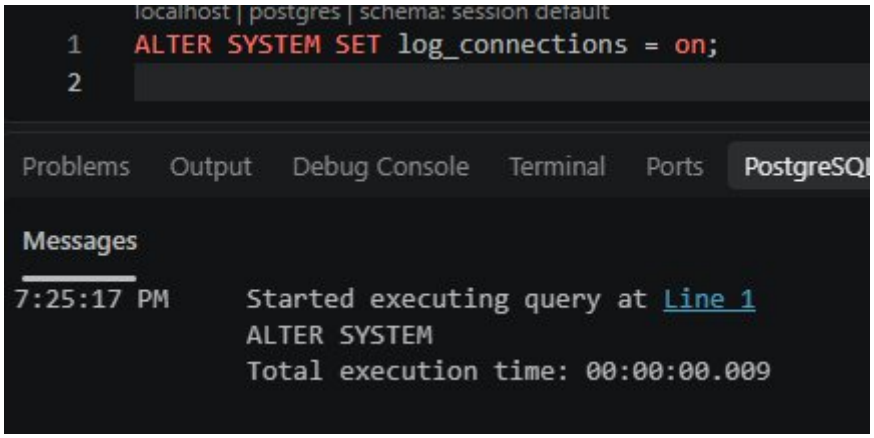
 current_user
--------------
 user_alice
(1 row)
```

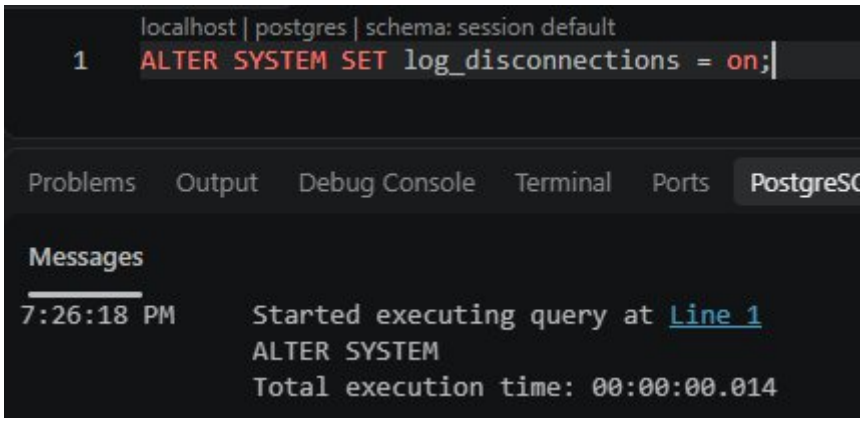
Проверка пользователей

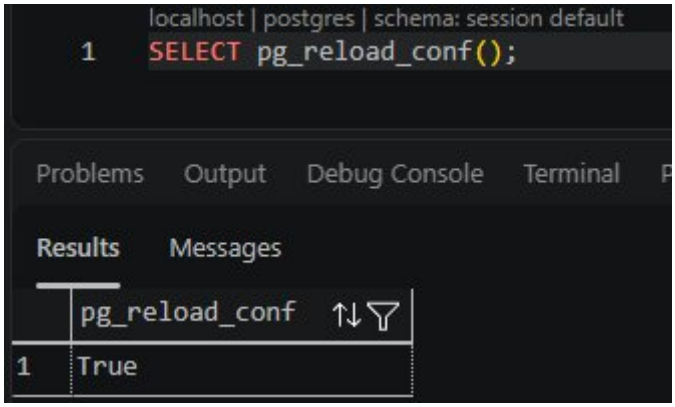


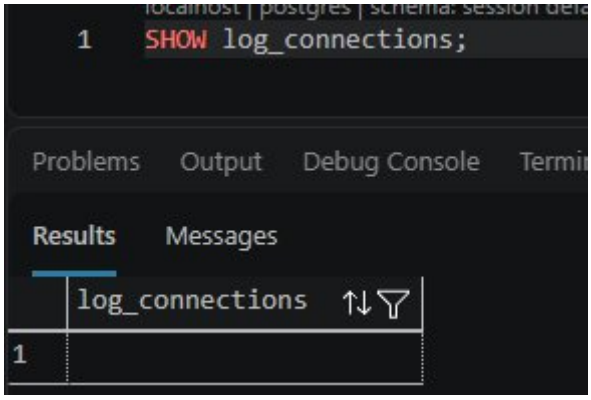
Проверка наличие правил reject

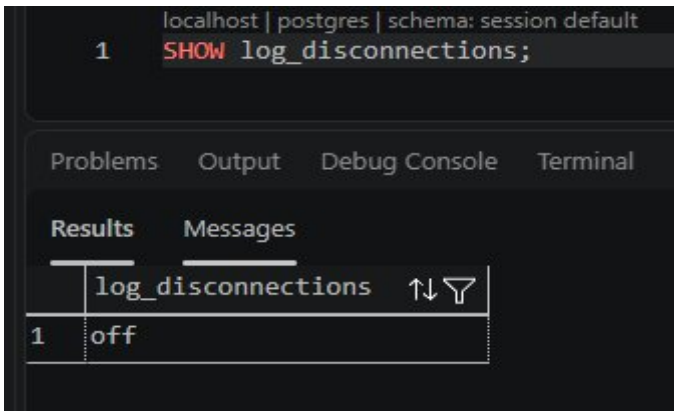
4.1

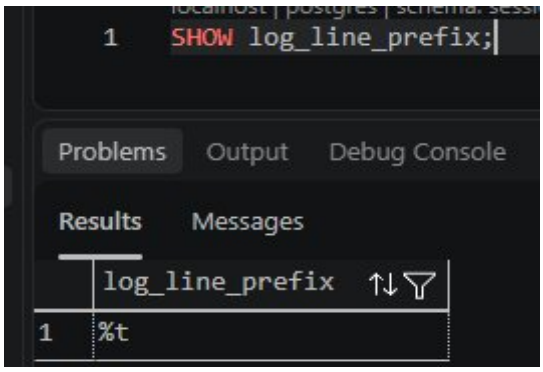

localhost | postgres | schema: session default
1 ALTER SYSTEM SET log_connections = on;
2
Problems Output Debug Console Terminal Ports PostgreSQL
Messages
7:25:17 PM Started executing query at Line 1
ALTER SYSTEM
Total execution time: 00:00:00.009

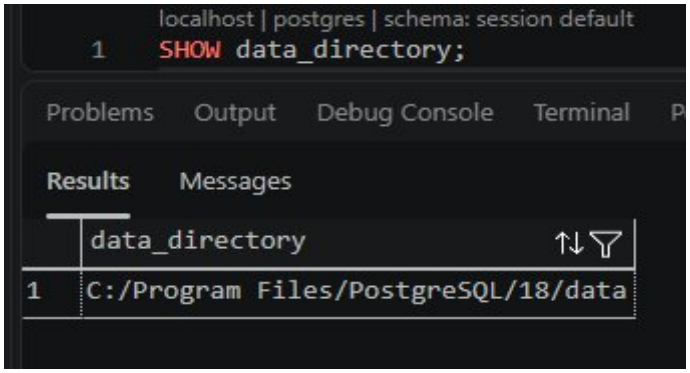

localhost | postgres | schema: session default
1 ALTER SYSTEM SET log_disconnections = on;
Problems Output Debug Console Terminal Ports PostgreSQ
Messages
7:26:18 PM Started executing query at Line 1
ALTER SYSTEM
Total execution time: 00:00:00.014

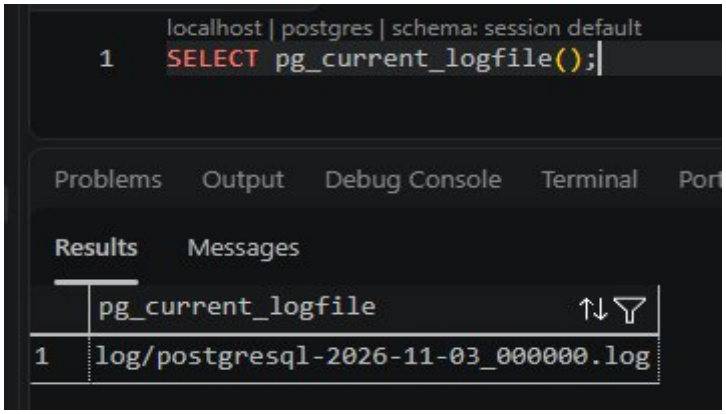

localhost | postgres | schema: session default
1 SELECT pg_reload_conf();
Problems Output Debug Console Terminal
Results Messages
pg_reload_conf
1 True


1 SHOW log_connections;
Problems Output Debug Console
Results Messages
log_connections
1










```
2026-11-03 19:28:01 +05 СООБЩЕНИЕ:  принято подключение: узел=127.0.0.1 порт=59776
2026-11-03 19:28:01 +05 СООБЩЕНИЕ:  соединение аутентифицировано: идентификатор="user_scram" метод=scram-sha-256 (C:/Program Files/PostgreSQL/18/data/pg_hba.conf:115)
2026-11-03 19:28:01 +05 СООБЩЕНИЕ:  подключение авторизовано: пользователь=user_scram база=postgres приложение=psql
2026-11-03 19:28:01 +05 РЎРћРћР‘Р©Р•РќРР•:  PsC,РєР»СЊС‡РµРЅРё: РІСЊР·РµРјР°: 0:00:00.053 РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»СЊ=user_scram Р±Р°Р·Р° РґР°РЅРЅС‹С…=postgres
РєРѕРјРјРїСЊСЊС‚РµСЂ=127.0.0.1 port=59776
2026-11-03 19:28:35 +05 СООБЩЕНИЕ:  принято подключение: узел=127.0.0.1 порт=54878
2026-11-03 19:28:35 +05 СООБЩЕНИЕ:  соединение аутентифицировано: идентификатор="user_alice" метод=scram-sha-256 (C:/Program Files/PostgreSQL/18/data/pg_hba.conf:115)
2026-11-03 19:28:35 +05 СООБЩЕНИЕ:  подключение авторизовано: пользователь=user_alice база=postgres приложение=psql
2026-11-03 19:28:35 +05 РЎРћРћР‘Р©Р•РќРР•:  PsC,РєР»СЊС‡РµРЅРё: РІСЊР·РµРјР°: 0:00:00.051 РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»СЊ=user_alice Р±Р°Р·Р° РґР°РЅРЅС‹С…=postgres
```

включено логирование подключений и отключений пользователей, выполнены тестовые подключения и найдены изменения в журнале

4.2

```
PS C:\Users\Genk0s>
PS C:\Users\Genk0s> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" -h 127.0.0.1 -U user_alice -d postgres -W -c "SELECT current_user;"
Password:

psql: error: connection to server at "127.0.0.1", port 5432 failed: ВАЖНО:  пользователь "user_alice" не прошёл проверку подлинности (по паролю)
PS C:\Users\Genk0s>
PS C:\Users\Genk0s> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" -h 127.0.0.1 -U user_alice -d postgres -W -c "SELECT current_user;"
Password:

psql: error: connection to server at "127.0.0.1", port 5432 failed: ВАЖНО:  пользователь "user_alice" не прошёл проверку подлинности (по паролю)
PS C:\Users\Genk0s>
PS C:\Users\Genk0s> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" -h 127.0.0.1 -U user_alice -d postgres -W -c "SELECT current_user;"
Password:

psql: error: connection to server at "127.0.0.1", port 5432 failed: ВАЖНО:  пользователь "user_alice" не прошёл проверку подлинности (по паролю)
PS C:\Users\Genk0s>
```

Введены неправильные пароли

```
2026-11-03 19:34:35 +05 СООБЩЕНИЕ:  принято подключение: узел=127.0.0.1 порт=60764
2026-11-03 19:34:35 +05 ВАЖНО:  пользователь "user_alice" не прошёл проверку подлинности (по паролю)
2026-11-03 19:34:35 +05 ПОДРОБНОСТИ:  Подключение соответствует строке 115 в "C:/Program Files/PostgreSQL/18/data/pg_hba.conf": "host    all             all
127.0.0.1/32            scram-sha-256"
2026-11-03 19:34:37 +05 СООБЩЕНИЕ:  принято подключение: узел=127.0.0.1 порт=56065
2026-11-03 19:34:37 +05 ВАЖНО:  пользователь "user_alice" не прошёл проверку подлинности (по паролю)
2026-11-03 19:34:37 +05 ПОДРОБНОСТИ:  Подключение соответствует строке 115 в "C:/Program Files/PostgreSQL/18/data/pg_hba.conf": "host    all             all
127.0.0.1/32            scram-sha-256"
2026-11-03 19:34:40 +05 СООБЩЕНИЕ:  принято подключение: узел=127.0.0.1 порт=51458
2026-11-03 19:34:40 +05 ВАЖНО:  пользователь "user_alice" не прошёл проверку подлинности (по паролю)
2026-11-03 19:34:40 +05 ПОДРОБНОСТИ:  Подключение соответствует строке 115 в "C:/Program Files/PostgreSQL/18/data/pg_hba.conf": "host    all             all
127.0.0.1/32            scram-sha-256"
```

сервер отказал в подключении и вывел сообщение об ошибке аутентификации.